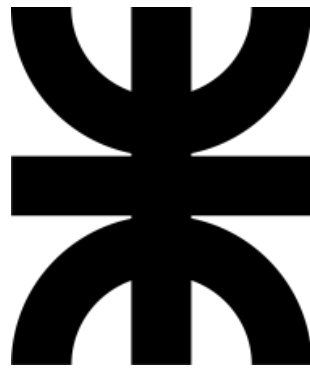


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: Dinámica SCRUM

Año: 2026.

Docentes: Ing. Covaro, Laura - Ing. Massano, Cecilia - Ing. Garnero, Constanza - Izaguirre, Ezequiel.

Curso: 4K3.

Grupo Nro.: 6.

Integrantes: Candido, Bruno Lorenzo - 79901.
Cantarutti, Ariana - 92861.
Enamorado, Constanza - 404536.
González, Maximiliano - 403395.
Lencinas, Tomás - 402164.
Moyano Doval, Valentina - 402436.
Rodríguez, Gabriela Soledad - 402137.
Saavedra, Leonardo - 401804.
Soria, Ángel Gabriel - 89463.
Tarquinio, Ángel Valentín - 82127.

Fecha: 24/09/2026.

Índice

Introducción.....	2
Enunciado.....	3
Desarrollo.....	4
Product Backlog - Historias de Usuario.....	4
SPRINT 0.....	5
SPRINT 1.....	6
SPRINT 2.....	7
SPRINT 3.....	8
Prototipos Finales Construidos:.....	9
Prototipos de las atracciones de un parque de diversiones.....	10
Área de mejora.....	13
Retro.....	13
Conclusión.....	16

Introducción

El trabajo práctico tiene como objetivo profundizar la comprensión del framework Scrum mediante la aplicación de sus principales conceptos, prácticas y lineamientos en un caso práctico de construcción de prototipos de atracciones para un parque de diversiones.

A través de una dinámica de trabajo colaborativo, se busca experimentar la gestión ágil de un proyecto mediante la organización de las actividades en Sprints, la priorización de historias de usuario según su valor de negocio y la definición de objetivos claros para cada iteración.

Para ello, se implementan las principales prácticas de Scrum, incluyendo la Sprint Planning, las reuniones Daily Scrum, la revisión de los incrementos desarrollados y la retrospectiva del equipo. Estas actividades permiten aplicar los pilares del empirismo, transparencia, inspección y adaptación, promoviendo el seguimiento continuo del trabajo y la mejora del proceso.

De esta manera, el trabajo busca comprender cómo Scrum facilita la autogestión, la colaboración y la adaptación frente a las dificultades que surgen durante el desarrollo de un producto, priorizando la entrega incremental de resultados que cumplan con los requisitos de calidad y aporten valor al cliente.

Enunciado

Proyecto: Parque de diversiones

Objetivo: Construir prototipos de atracciones de parques de diversiones en miniatura para una reconocida empresa de entretenimiento en Córdoba. La compañía desea adquirir modelos innovadores de atracciones infantiles que puedan servir como inspiración para futuros parques y juguetes interactivos. Para ello, ha solicitado la creación de prototipos que permitan evaluar las mejores propuestas en términos de creatividad, seguridad y diversión.

Reglas:

- Al final de cada sprint, se evaluará cuántas atracciones fueron construidas y si cumplen con los requisitos establecidos. Solo se aceptarán aquellas que pasen la revisión de calidad y seguridad. Las atracciones sin terminar podrán continuar en la siguiente iteración hasta su finalización.
- Cada equipo representará una empresa de diseño de parques y tendrá un logotipo con su número de grupo. Tema: Como empresa de entretenimiento, deseamos ofrecer la mejor experiencia en parques de diversiones y convertirnos en el destino preferido de las familias en Córdoba.

Épica: Contar con una variedad de atracciones innovadoras para niños.

ID	User Stories	Valor de Negocio
1	Yo como dueño del parque quiero contar con una rueda de la fortuna en miniatura, a fin de incluir una atracción clásica para todas las edades.	30
2	Yo como dueño del parque quiero contar con una pista de autos chocadores en miniatura, a fin de incluir una atracción divertida e interactiva.	10
3	Yo como dueño del parque quiero contar con una casa del terror en miniatura, a fin de ofrecer una experiencia temática que atraiga visitantes.	10
4	Yo como dueño del parque quiero contar con una montaña rusa en miniatura, a fin de ofrecer la atracción más emocionante para los niños.	25
5	Yo como dueño del parque quiero contar con dos hamacas en miniatura, a fin de poseer un juego para los más pequeños.	15
6	Yo como dueño del parque quiero contar con una calesita, a fin de incluir una atracción para niños pequeños	10

Desarrollo

Al inicio de la clase se definió como parte del time box:

Sprint	12 min
Daily	4 min
Planning	2 min

Se realizaron 3 sprints en total, con revisiones de progreso después de cada iteración.

Product Backlog - Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Valor de negocio	Story Points
1	Yo como dueño del parque quiero contar con una rueda de la fortuna en miniatura, a fin de incluir una atracción clásica para todas las edades.	30	8
2	Yo como dueño del parque quiero contar con una pista de autos chocadores en miniatura, a fin de incluir una atracción divertida e interactiva.	10	5
3	Yo como dueño del parque quiero contar con una casa del terror en miniatura, a fin de ofrecer una experiencia temática que atraiga visitantes.	10	3
4	Yo como dueño del parque quiero contar con una montaña rusa en miniatura, a fin de ofrecer la atracción más emocionante para los niños.	25	8
5	Yo como dueño del parque quiero contar con dos hamacas en miniatura, a fin de poseer un juego para los más pequeños.	15	2
6	Yo como dueño del parque quiero contar con una calesita, a fin de incluir una atracción para niños pequeños.	10	5

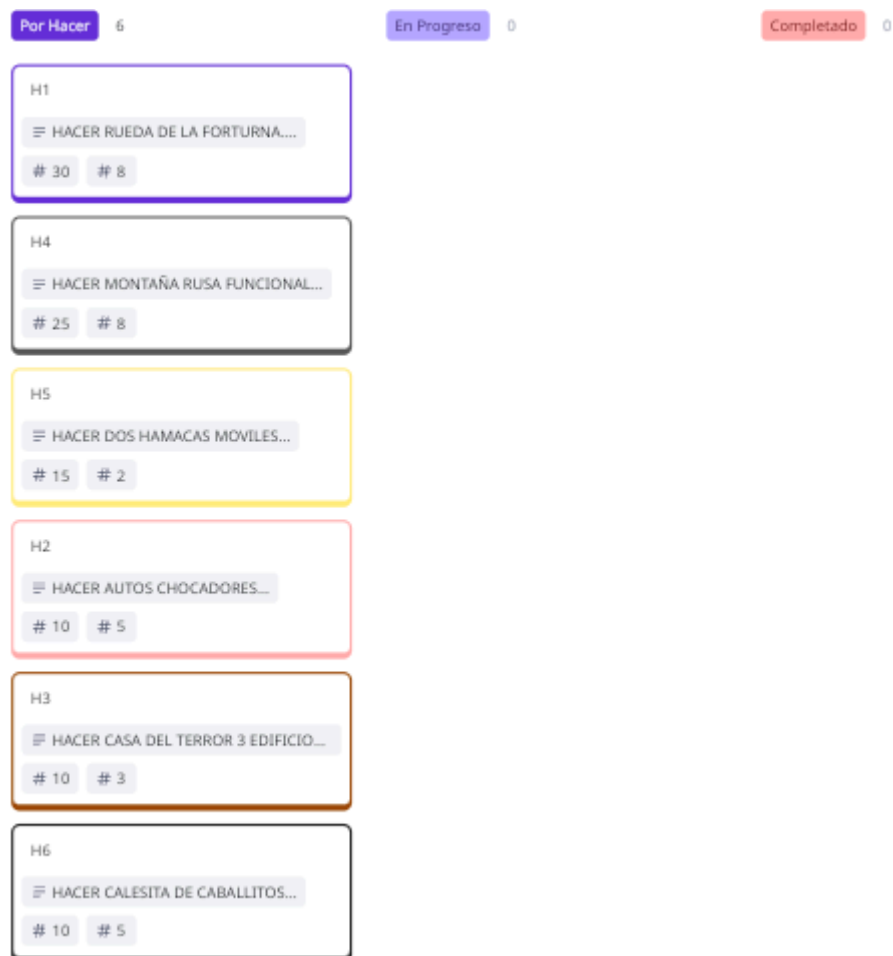
SPRINT 0

Objetivo del Sprint: Definir métricas, estimar User Stories.

Hemos definido estimar las Users Stories de la siguiente manera:

Tomando como User Story canónica del parque de atracciones hacer un tachito de basura con SP:1 (Considerando que en el prototipo era una pequeña caja sin tapa superior).

Se muestra el tablero Kanban



SPRINT 1

Objetivo del Sprint: Construir las atracciones base (Autitos Chocadores y Casa Embrujada) con estimación baja y empezar con la User Story que más aporta (comenzar con la construcción de la Rueda de la fortuna).

Historias Seleccionadas: US#1, US#2, US#3

Comprometido: 8 SP

Actividades Realizadas:

- **Sprint Planning:** Se definieron los objetivos y se asignaron las tareas a los miembros del equipo.
- **Daily:** Se realizaron reuniones breves para monitorear el avance y resolver impedimentos.
- **Construcción de Prototipos:** Se realizó un avance en las piezas de los Autitos Chocadores (Pista y base de los autitos); de la Casa Embrujada se realizó un edificio faltando 2 y Rueda de la fortuna que tenía lista la base.

Resultado: Se avanzó en la construcción de las atracciones de los Autitos Chocadores y la Casa Embrujada, aunque no se finalizaron completamente.

Velocidad: 0 SP



SPRINT 2

Objetivo del Sprint: Finalizar la construcción de Autitos Chocadores, Casa Embrujada y avanzar con la construcción de la Rueda de la fortuna. Comenzar con la construcción de la Montaña Rusa, Calesita y tobogán.

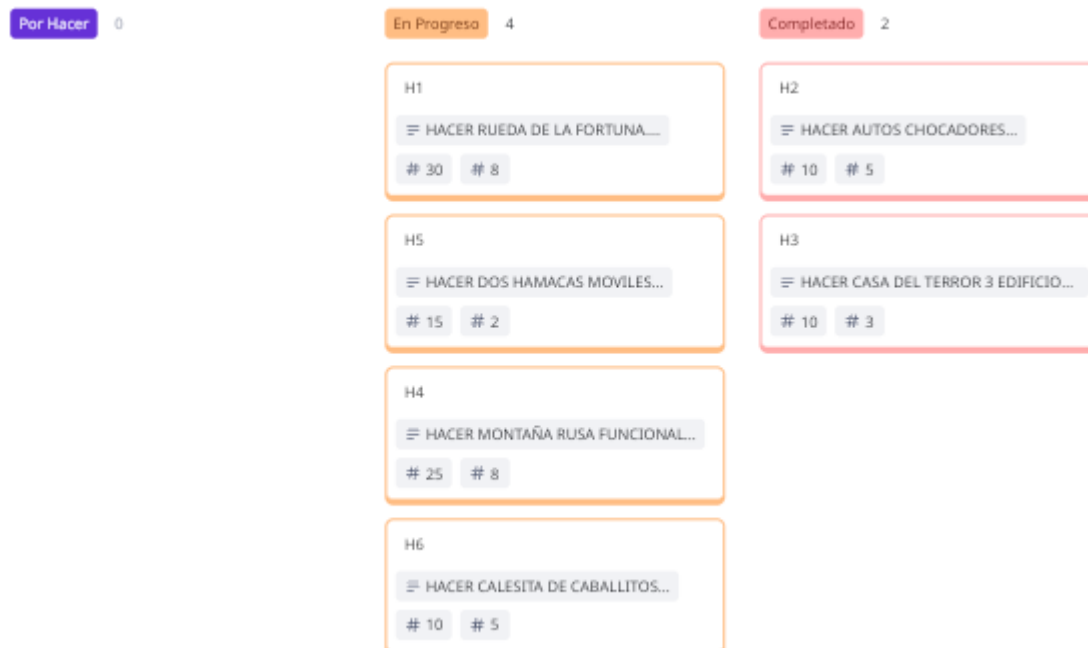
Historias Seleccionadas: US#1, US#2, US#3 (continuación), US#4, US#5, US#6.

Actividades Realizadas:

- **Sprint Planning:** Se priorizaron la atracción de los Autitos chocadores y la Casa embrujada, se avanzó con la construcción de la Rueda de la fortuna y se comenzó con la construcción de la Hamaca, Calesita y Montaña Rusa. Se nombró un Gestor del Tiempo que indique con periodicidad el tiempo restante.
- **Daily:** Se abordaron desafíos técnicos en la estabilidad de las estructuras y gestión del tiempo.
- **Iteración Ágil:** Se realizaron ajustes rápidos basados en feedback inmediato.

Resultado: Se completó la construcción de los Autitos chocadores y la Casa embrujada, se avanzó con la construcción de la Rueda de la fortuna (quedan pendiente el sistema de rotación), de la Hamaca (ya armado el soporte metálico de la hamaca) y de la Montaña Rusa (Conectando 2 de 3 tubos quedando pendiente la funcionalidad de poder rodar un papel de inicio a final). El equipo demostró mayor fluidez en el proceso SCRUM logrado cumplimentar las 2 entregas pendientes.

Velocidad: 8 SP (coincidente con la capacidad)



SPRINT 3

Objetivo del Sprint: Finalizar la construcción de la Rueda de la fortuna, las Hamacas y Calesita. Continuar con la construcción de la Montaña Rusa.

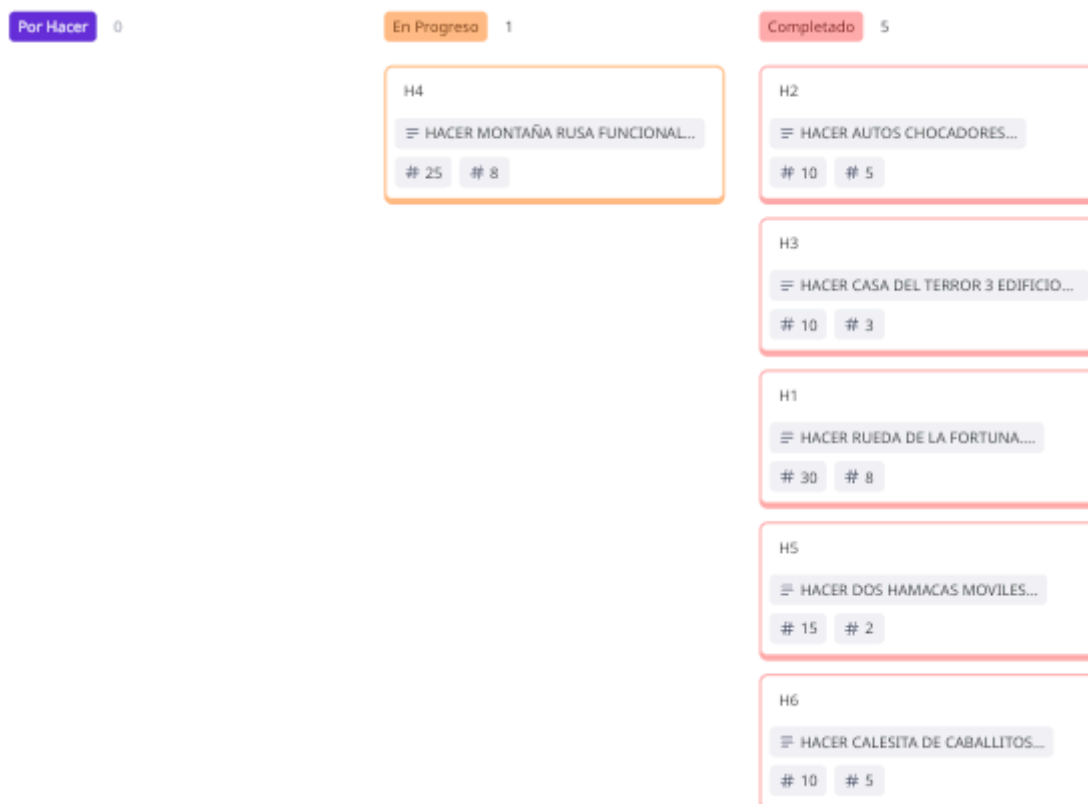
Historias Seleccionadas: US#1, US#4, US#5 y US#6

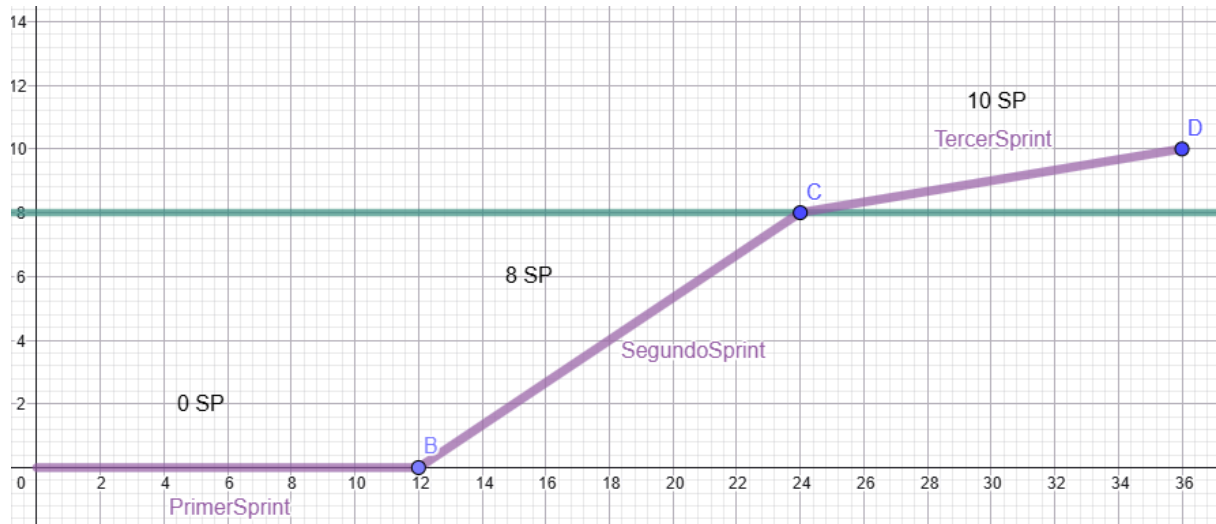
Sesiones Realizadas:

- **Sprint Planning:** Se consultó sobre la seguridad de los niños en las hamacas con el PO, se concluyó colocar vallas, se consultó si los trayectos de la montaña rusa debían ser curvos o podían ser planos con el PO, se concluyó que fuesen curvos para evitar accidentes. Enfoque en terminar las atracciones.
- **Daily:** Comunicación efectiva sobre detalles de diseño y distribución de materiales. Previo a la muestra, por la inestabilidad de la base la montaña rusa se desprendió quedando no aprobada.
- **Revisión y Mejoras:** Se realizaron ajustes basados en retroalimentación de sprints anteriores, colocando vallas cerca de la hamaca y canales curvos en la montaña rusa.

Resultado: Se completaron las atracciones de Rueda de la Fortuna, Hamaca, Calesita. El equipo consolidó su proceso y mejora continua.

Velocidad: 10 SP (superando la capacidad)





Vemos en la función graficada en verde la capacidad del equipo(8 SP) y en color violeta la evolución de la velocidad en base al tiempo medida en minutos.

El gráfico muestra cómo aunque en el primer sprint no cumplimentó el objetivo, al no poder entregar ningún prototipo se tiene 0 SP. Luego vemos como en los próximos sprints la velocidad aumenta, coincidiendo con la capacidad en el segundo sprint y superándolo en el tercero.

Eso significa que al ser SCRUM una metodología Agile en cada iteración tendremos más experiencia y por consiguiente se irá incrementando la capacidad.

Prototipos Finales Construidos:

1. **Autitos Chocadores** - Atracción interactiva que simula carreras de autos.
2. **Casa Embrujada** - Experiencia temática con efectos sorpresa.
3. **Rueda de la fortuna** - Juego de entretenimiento.
4. **Hamacas** - Atracción clásica para niños pequeños.
5. **Calesita** - Juego tradicional con movimiento rotatorio.
6. **Montaña Rusa** - Juego de entretenimiento.

Prototipos de las atracciones de un parque de diversiones

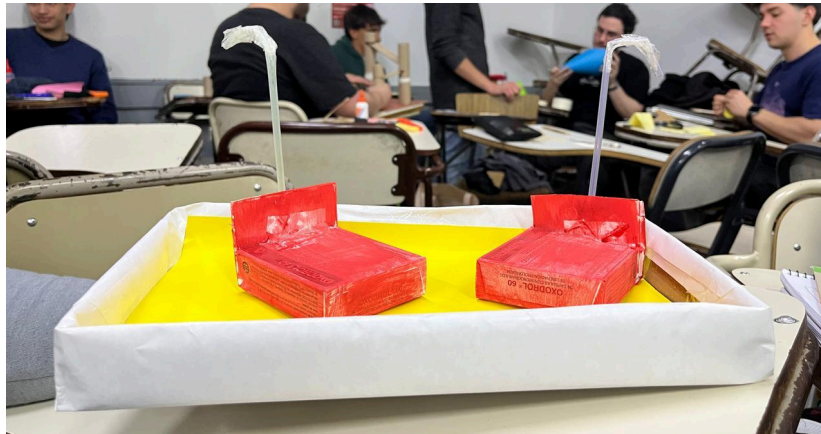


Figura 1: atracción Autitos Chocadores.



Figura 2: atracción Casa Embrujada.

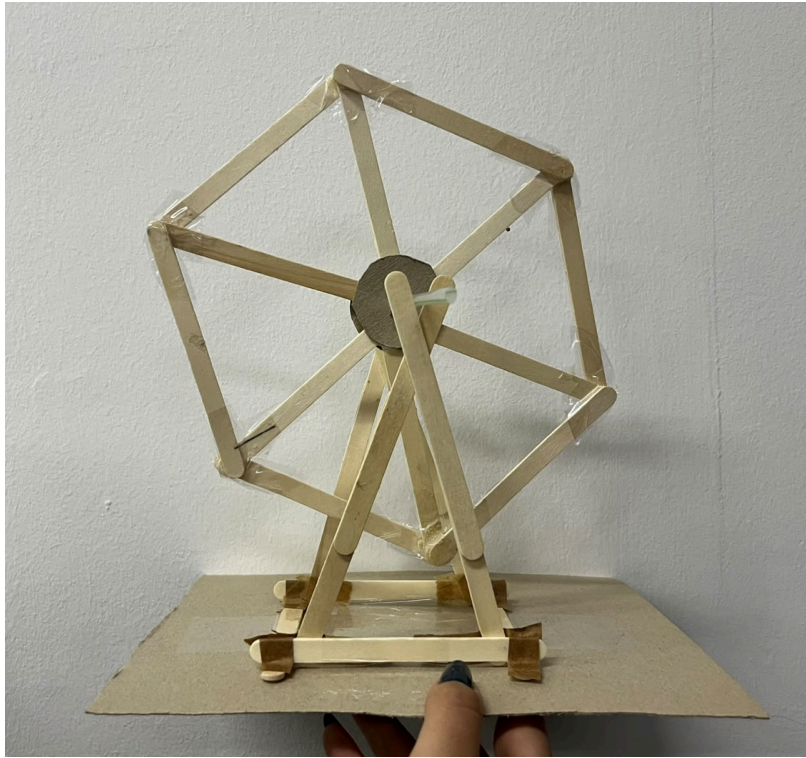


Figura 3: atracción Rueda de la Fortuna.

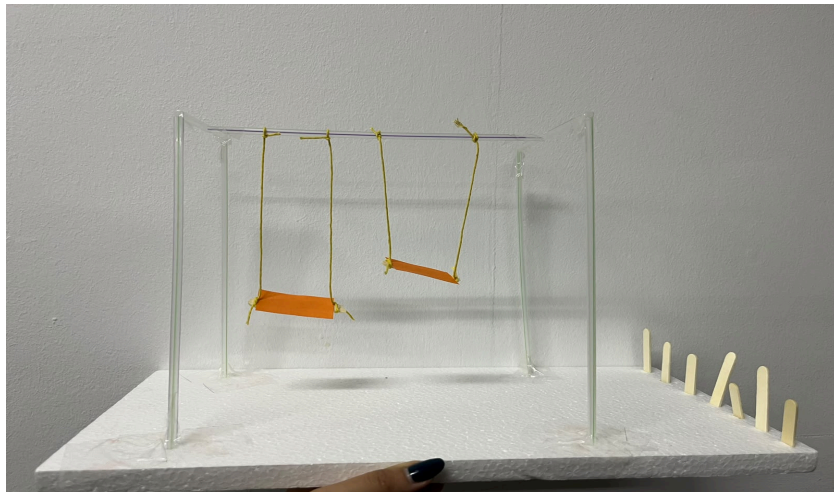


Figura 4: atracción Hamacas.



Figura 5: atracción Calesita.

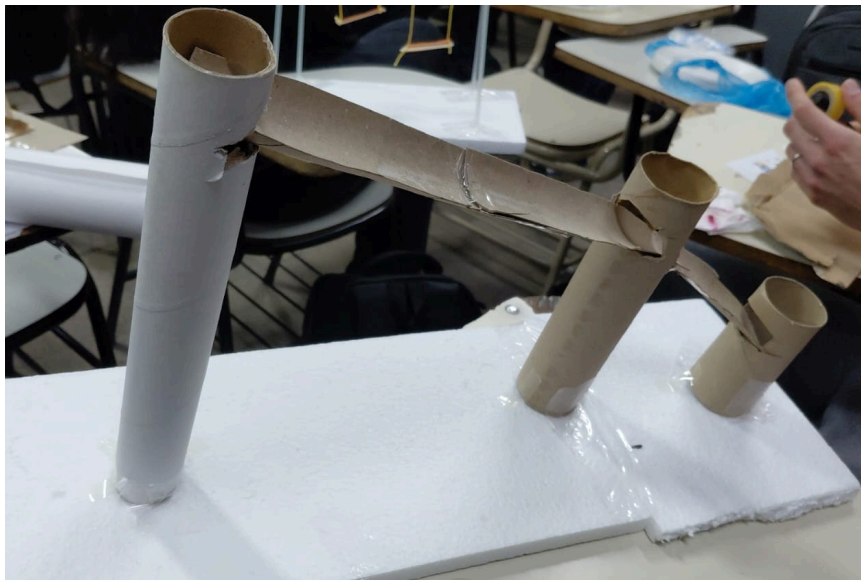


Figura 6: atracción Montaña Rusa. *Aclaración: este prototipo no se llegó a presentar.*

Área de mejora

Área de mejora

Según el framework de Scrum, las User Story que se colocan en la pila del Product Backlog deben estar ordenadas según el valor de negocio.

Nuestra forma de selección no ha tenido este criterio como prioridad. Por lo que pese a comenzar con las más importantes se hizo entrega de las que menos valor de negocio aportan.

Gestión de tiempo

El no iniciar con una buena gestión de tiempo provocó que no se hayan podido cumplir los objetivos del primer Sprint.

Mejora en la comunicación con el Product Owner

El haber interpretado erróneamente algunos requerimientos por falta de comunicación con el PO.

Retro

En esta sección haremos individualmente una devolución respecto a que nos ha parecido la dinámica:

Candido Bruno Lorenzo: La experiencia me resultó interesante, mayoritariamente porque me permitió experimentar de primera mano, en un ambiente académico, la modalidad de trabajo bajo un marco Scrum. Si bien también considero que, dadas las características del trabajo en aula y más aún con un aforo tan significativo, la comprensión y diálogo se hace difícil, al final termine pensando que quizás esto forma parte de la experiencia ya que en el mundo real también nos enfrentamos a problemas de comunicación, falta de comprensión, entre otras cosas, que requieren un esfuerzo de nuestro lado para sortear estas dificultades, principalmente mediante el diálogo y preguntas indagatorias. Por ende, en conclusión, el trabajo me resultó enriquecedor y permitió también romper un poco con la monotonía típica del trabajo en aula que se limita a escuchar o resolver ejercicios y no mucho más.

Cantarutti Ariana: Este trabajo me permitió comprender de una manera más práctica cómo se aplica Scrum y la importancia de organizarse y participar activamente en cada etapa del proyecto.

Pude entender mejor la utilidad de los sprints, la planificación de las tareas y las reuniones de seguimiento para conocer el avance del equipo y detectar posibles dificultades.

Me permitió reconocer que, además de los conocimientos técnicos, aspectos como la comunicación, la responsabilidad y la adaptación son fundamentales para trabajar de manera efectiva y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados.

Enamorado Constanza: Este trabajo práctico fue una experiencia enriquecedora, ya que permitió poner en práctica los conceptos de Scrum y entender cómo funcionan las distintas reuniones. Además, nos ayudó a valorar la importancia de las habilidades blandas, como el liderazgo, el compromiso y la comunicación. Sobre todo, nos motivó a ver la colaboración desde otra perspectiva y a confiar más en nuestros compañeros, entendiendo que el trabajo en equipo es clave para alcanzar objetivos comunes y lograr soluciones de calidad.

González Maximiliano: Durante la dinámica formé parte, junto a dos compañeros, del grupo encargado de construir la maqueta de la rueda de la fortuna. Me ocupé de armar las columnas y luego di apoyo para completar la rueda. Además, fui el encargado de controlar el tiempo, para que la planing, las dailies y cada sprint respetaran la duración establecida.

Como Scrum es un marco que ya conocía, tenía una idea de cómo podríamos arrancar, pero al principio nos costó organizarse y definir por dónde empezar, ya que no todos estaban familiarizados con la metodología. Una vez superado ese inicio, avanzamos de forma constante y sin mayores inconvenientes. La cantidad de tareas y la corta duración de los sprints hicieron difícil la organización, pero la comunicación activa entre todos nos permitió cumplir con el objetivo.

Me llevo que, para una próxima vez, sería clave priorizar mejor las tareas y comunicarnos más desde el principio para definir un objetivo claro en cada sprint.

Lencinas Tomás: La dinámica me resultó sumamente enriquecedora. Al principio me sentí desorientado al no tener claridad sobre cómo encarar el trabajo, pero la necesidad de realizar entregas funcionales periódicas sirvió como un estímulo para adaptarnos rápidamente. A partir del segundo sprint, la planificación y la ejecución comenzaron a fluir de forma mucho más organizada y natural.

Fue una actividad entretenida que fomenta la proactividad e iniciativa, ya que los sprints cortos exigen una constante toma de decisiones. Además, las instancias de planificación antes de cada etapa son breves, esto hace que cada iteración sea dinámica al poner el foco en objetivos inmediatos.

Moyano Doval Valentina: Me pareció una dinámica muy buena para entender Scrum en la práctica y no solo en la teoría. Con cada sprint fuimos ordenándonos: incorporamos roles como el gestor del tiempo, aprovechamos mejor las dailies y el trabajo empezó a fluir bastante más.

Rescato el compromiso y la autonomía del equipo, y que la presión del tiempo nos obligó a decidir rápido y a enfocarnos en lo importante. Me quedo con que priorizar lo funcional y la seguridad antes que lo estético habría sido más eficiente. Me llevo que el progreso se mide en lo que se entrega terminado, y que la comunicación y la confianza en los compañeros pesan tanto como lo técnico

Rodriguez Gabriela Soledad: Fue una experiencia interesante, diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar en clase. La limitación extrema de tiempo (12 min. por sprints, después reducidos a 10 min.) nos enseñó a dejar de lado los detalles secundarios y, enfocarnos estrictamente en cumplir con el MVP y los requerimientos mínimos. Tomamos decisiones rápidas bajo presión, comunicándonos en cortos periodos de tiempo con el equipo para evitar que el reloj nos ganara.

Saavedra, Leonardo: Durante la dinámica me tocó construir la rueda de la fortuna junto a mis compañeros. Nos llevó tres sprints terminarla y tuvimos varios problemas con el pegamento, lo que nos obligó a rehacer partes y a ajustar la planificación sobre la marcha. Al principio nos costó organizarnos y definir prioridades, pero con las dailies y la planificación de cada sprint fuimos mejorando la coordinación y enfocándonos en que la rueda quedara funcional. Aprendí que en Scrum los imprevistos son parte del proceso y que la comunicación constante, la adaptación y la confianza en el equipo son tan importantes como lo técnico. Me llevo que no siempre se cumplen los objetivos en el primer intento, pero que iterar, corregir y priorizar lo esencial permite acercarse al resultado, y que el progreso se mide por lo que se entrega terminado.

Soria Ángel Gabriel: Esta dinámica me ayudó a entender cómo se organizan los equipos en scrum, a priorizar las tareas según su valor y a mantener una comunicación constante con el resto del grupo para alcanzar los objetivos comunes.

Además, me llevo que trabajar en iteraciones

cortas permite ir corrigiendo el rumbo y mejorar durante cada sprint, algo que se ve reflejado en cómo pasamos de no entregar nada en el primero a cumplir el objetivo en los siguientes.

Tarquino Ángel Valentín: Durante la dinámica desempeñé el rol de Scrum Master, lo que implicó una importante responsabilidad dentro del equipo. Aprendí a delegar mejor las tareas y, aunque en el primer sprint no logramos alcanzar los objetivos propuestos, en los siguientes mejoramos la organización incorporando roles específicos, como el gestor del tiempo. Reconozco que cometimos algunos errores tanto a nivel grupal como personal en la conducción del equipo.

Como aspecto positivo, destaco el compromiso y la autonomía de los integrantes, ya que los distintos grupos se mantuvieron constantemente trabajando en sus tareas. Sin embargo, considero que me faltó ejercer un mayor control para priorizar los aspectos funcionales del proyecto por encima de los estéticos.

Conclusión

A través del desarrollo del trabajo práctico, pudimos comprender y aplicar los principales conceptos del framework Scrum mediante una dinámica colaborativa orientada a la construcción de prototipos de atracciones para un parque de diversiones. La experiencia permitió reconocer la importancia de la planificación, la organización del trabajo en equipo y la adaptación continua para alcanzar los objetivos propuestos.

La priorización de las historias de usuario según su valor de negocio y la planificación de los Sprints nos permitieron establecer objetivos claros y organizar las tareas de acuerdo con las necesidades del proyecto. Asimismo, las reuniones Daily Scrum facilitaron el seguimiento del trabajo, la identificación de dificultades y la coordinación entre los integrantes del equipo.

Por otra parte, la Sprint Review permitió evaluar los incrementos construidos y verificar que cumplieran con los criterios de calidad y seguridad establecidos, mientras que la Sprint Retrospective brindó la oportunidad de reflexionar sobre el proceso de trabajo e identificar mejoras para las siguientes iteraciones.

Además, comprendimos que el progreso no debe medirse únicamente por la cantidad de atracciones construidas, sino también por la capacidad de entregar resultados que cumplan con los requisitos definidos y aporten valor al producto. En este sentido, la experiencia permitió reconocer la importancia de trabajar de manera incremental, mantener una comunicación constante y ajustar la planificación según la capacidad real del equipo.